Cheetah.

一. 摆动腿控制 (swing leg)

$$\tau_i = \underbrace{J_i^T[K_p({}_B p_{i,ref} - {}_B p_i) + K_d({}_B v_{i,ref} - {}_B v_i)]}_{\tau_{i,fb}\ \text{反馈控制}} +$$

$$\underbrace{J_i^T \Lambda_i ({}_B a_{i,ref} - \dot{J}_i \dot{q}) + C_i \dot{q}_i + G_i}_{\tau_{i,ff}\ \text{前馈项}}$$

① 反馈控制

$K_p(\sim) + K_d(\sim) = f_d$ 可看作一种力. $J^T f_d$ 转化为扭转力矩.

② 前馈控制

$$\begin{cases} \tau = M\ddot{q} + C\dot{q} + G \\ v = J\dot{q} \Rightarrow \dot{v} = \dot{J}\dot{q} + J\ddot{q} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \tau = J^T (J^T)^{-1} M J^{-1}(\dot{v} - \dot{J}\dot{q}) + C\dot{q} + G$$

$$= J^T \Lambda (\dot{v} - \dot{J}\dot{q}) + C\dot{q} + G$$

搜索 $_B a_{i,ref}$ 这里没太想明白，

③为保大范围高增益稳定性

$$K_{p,i} = \omega_i^2 \Lambda_{i,i}$$

二. MPC 控制腿控制（触地力）

(1) 状态变量 $x = [\Theta^T \ p^T \ \omega^T \ \dot{p}^T]^T$

其中 Θ 为 ZYX 欧拉角（先Z转 ψ，Y转 θ，X转 ϕ）

(2) 状态方程

① 依据欧拉角定义

$$_I\omega = e_3\dot{\psi} + {_I e_2'}\dot{\theta} + {_I e_1''}\dot{\phi}$$

$$= e_3\dot{\psi} + R_z(\psi)e_2\dot{\theta} + R_z(\psi)R_y(\theta)e_1\dot{\phi}$$

$$= \left[R_z(\psi)R_y(\theta)e_1 \quad R_z(\psi)e_2 \quad e_3 \right] \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dots \end{bmatrix}$$

$\dot{\psi}$

$$= \begin{bmatrix} \cos(\psi)\cos\theta & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi)\cos\theta & \cos(\psi) & 0 \\ -\sin\theta & 0 & 1 \end{bmatrix} \dot{\Theta}$$

$$\Rightarrow \quad \dot{\Phi} = \begin{bmatrix} \frac{\cos(\psi)}{\cos\theta} & \frac{\sin(\psi)}{\cos\theta} & 0 \\ -\sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ \cos(\psi)\tan\theta & \sin(\psi)\tan\theta & 1 \end{bmatrix} \omega$$

$$\approx R_z(\psi)\,\omega$$

② 动力学方程

$$\sum f_i = m\ddot{p} \Rightarrow \ddot{p} = \frac{1}{m}[I \; I \cdots I]\begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

$$\frac{d}{dt}(I\omega) = I\dot{\omega} + [\omega]I\omega \approx I\dot{\omega} = \sum [r_i] f_i$$

$$\Rightarrow \dot{\omega} = \begin{bmatrix} I^{-1}[r_1] & \cdots & I^{-1}[r_n] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$$

其中 $I = R_B I_L R^T$

注：这里质心的力矩在不同系下的表示，把不同系下的切力写到一起

④ 汇总方程

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0_3 & 0_3 & \boxed{R_z(\psi)} & 0_3 \\ 0_3 & 0_3 & 0_3 & \boxed{I_3} \\ 0_3 & 0_3 & 0_3 & 0_3 \\ 0_3 & 0_3 & 0_3 & 0_3 \end{bmatrix}}_{12\times12} \underbrace{\begin{bmatrix} \Theta \\ p \\ \omega \\ \dot{p} \end{bmatrix}}_{12\times1}$$

$$+ \underbrace{\begin{bmatrix} 0_3 & \cdots & 0_3 \\ 0_3 & \cdots & 0_3 \\ I^{-1}[r_1] & \cdots & I^{-1}[r_n] \\ I_3/m & \cdots & I_3/m \end{bmatrix}}_{12\times3n} \underbrace{\begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}}_{3n\times1} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix}}_{12\times1}$$

$$\dot{x} = Ax + Bu + g$$

$\Downarrow$ 离散化

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + g$$

其中 $A_k = I + A\Delta T$

$$B_k = B\Delta T$$

(三) MPC 设计

$$\min_{x,f} \sum_{k=0}^{m} \| x(k+1) - x^{ref}(k+1) \|_Q + \| f_k \|_R$$

s.t. $x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k + g$

$|f_x| \le \mu f_z$, $|f_y| \le \mu f_z$

三. whole body control (WBC)

(一) 速度指令计算公式

已知现有 n 个任务，从优先级由高至低排序为 $T_1(J_1, \dot{x}_1)$ $T_2(J_2, \dot{x}_2)$ …… $T_n(J_n, \dot{x}_n)$。求解控制指令 $\dot{q}$，要求在满足了以完成高优先级任务的条件下再尽量满足低优先级任务。

对于1任务 $J_1 \tilde{\dot{q}} = \dot{x}_1 \Rightarrow \tilde{\dot{q}}_1 = J_1^+ \dot{x}_1$

由于1的优先级最高，控制指令应直接完成 $\tilde{\dot{q}}_1$，则 $\dot{q}^1_{cmd} = \tilde{\dot{q}}_1$。对于任务2，不应干扰任务1的完成。则应有 $\dot{q}^2_{cmd} = \tilde{\dot{q}}_1 + \tilde{\dot{q}}_2$，且 $J_1 \tilde{\dot{q}}_2 = 0$，亦即 $\tilde{\dot{q}}_2$ 应在于 J_1 的零空间。

由此可得（$\dot{q}^i_{cmd}$ 表示包含前 i 个任务的控制指令）

$$\tilde{\dot{q}}_2 = \mathrm{Null}(J_1) = \underbrace{\underbrace{(I - J_1^+ J_1)}_{\text{投向 } J_1 \text{ 零空间的投影阵 } N_1} z_2}_{\text{也可看作 } N_1 \text{ 的像空间}}$$

现在1的优先级高于2已经完成了，下来要解决使控制

指令只要满足2.

$$J_2 \dot q^2_{cmd} = J_2 \tilde{\dot q}_1 + J_2 N_1 \dot z_2 = \dot x_2$$

则可解得 $\dot z_2 = (J_2N_1)^+(\dot x_2 - J_2\tilde{\dot q}_1)$，代入 $\dot q^2_{cmd}$

$$\dot q^2_{cmd} = \tilde{\dot q}_1 + N_1(J_2N_1)^+\underbrace{(\dot x_2 - J_2\tilde{\dot q}_1)} \quad (1)$$

这里 $-J_2\tilde{\dot q}_1$ 表示从整个 $\dot x_2$ 中把由 $\dot q_1$ 顺带着给定成的扣出去

化简，引理：若 A 为投影阵，则 $A(BA)^+ = (BA)^+$

且定义 $J_{2|1} = J_2N_1$，则(1)可化为

$$\dot q^2_{cmd} = \tilde{\dot q}_1 + J_{2|1}^+(\dot x_2 - J_2\tilde{\dot q}_1) \quad (2)$$

验证方程解，$J_1\dot q^2_{cmd} = \underbrace{J_1J_1^+}\dot x_1 + \underbrace{J_1N_1}_{=0}\sim$

这里 $J_1J_1^+ \overset{?}{=} I$，若 J_1 行满秩（有冗余自由度）时 J_1^+ 为其右逆，此时 $J_1J_1^+=I$，若 J_1 列满秩或行列都不满秩（欠驱动）$J_1J_1^+\neq I$，但是最接近 I 的那个了。这个时候没办法，因为本来就做不到，只能求一个最小二乘解

$$J_2\dot q^2_{cmd} = J_2\tilde{\dot q}_1 + \underbrace{J_2 N_1 (J_2 N_1)^+}(\dot x_2 - J_2\tilde{\dot q}_1)$$

若J_2N_1的冗余度够用，则这就为I。此时$J_2\dot q^2_{cmd} = \dot x_2$。若冗余度不够用，那没办法$J_2\dot q^2_{cmd} \neq \dot x_2$，但是尽力在接近$\dot x_2$

现在在$\dot q^2_{cmd}$的基础上，推导到$\dot q^3_{cmd}$。Let's go!!!
任务三不得影响到任务一、二。给一、二会顺带影响到3。这里有两个角度

角度1：设置零空间角度

$$\dot q^3_{cmd} = \dot q^2_{cmd} + \tilde{\dot q}_3 = \dot q^2_{cmd} + N_2\dot z_3$$

其中N_2需满足$J_1N_2=0$ $J_2N_2=0$，根据前面分析$J_1N_1=0$，可设$N_2=N_1N_x$，再由$J_2N_2=(J_2N_1)N_x=0$可得N_x为(J_2N_1)零空间，即$N_2=N_1(I-J_{2|1}^+J_{2|1})$

角度2：递归迭代

求 $\tilde{\dot q}_1$ 时 $\tilde{\dot q}_1 = \underbrace{J_1^+ \dot x}_{\text{特解}} + \underbrace{(I - J_1^+ J_1)\dot z_2}_{\text{通解}}$

$\Downarrow$

求 $\dot z_2$ 时 $\dot z_2 = \underbrace{J_{2|1}^+ (\dot x_2 - J_2 \tilde{\dot q}_1)}_{\text{特}} + \underbrace{(I - J_{2|1}^+ J_{2|1})\dot z_3}_{\text{通}}$

$\Downarrow$

回代 $\dot q^2_{cmd}$ 得 $\dot q^3_{cmd}$

$$\dot q^3_{cmd} = \tilde{\dot q}_1 + J_{2|1}^+(\sim) + \underbrace{N_1 N_{2|1}}_{\text{投影1一致，记为 } N_2} \dot z_3$$

OK，现在已经有了 $\dot q^3_{cmd}$ 的表达式，目标就是求出其中 $\dot z_3$。再根据任务3的速度要求，$J_3 \dot q^3_{cmd}$ 需要等于 $\dot x_3$

$$J_3 \dot q^3_{cmd} = J_3 \dot q^2_{cmd} + J_3 N_2 \dot z_3 = \dot x_3$$

$$\Rightarrow \dot z_3 = (J_3 N_2)^+ (\dot x_3 - J_3 \dot q^2_{cmd})$$

回代得 $\dot{q}^3_{cmd} = \dot{q}^2_{cmd} + N_2 (J_3 N_2)^+ (\dot{x}_3 - J_3 \dot{q}^2_{cmd})$

$$\overset{4}{(J_3 N_2)^+} = (J_{3|2})^+$$

函式总结

$$\dot{q}^1_{cmd} = J_1^+ \dot{x}_1$$

$$= \dot{q}^0_{cmd} + J_{1|0}^+ (\dot{x}_1 - J_1 \dot{q}^0_{cmd})$$

$$J_{1|0} = J_1 N_0$$

$$\dot{q}^2_{cmd} = \dot{q}^1_{cmd} + J_{2|1}^+ (\dot{x}_2 - J_2 \dot{q}^1_{cmd})$$

$$= \dot{q}^1_{cmd} + (J_2 N_1)^+ (\dot{x}_2 - J_2 \dot{q}^1_{cmd})$$

$$N_1 = N_0 N_{1|0}$$

$$\dot{q}^3_{cmd} = \dot{q}^2_{cmd} + J_{3|2}^+ (\dot{x}_3 - J_3 \dot{q}^2_{cmd})$$

$$= \dot{q}^2_{cmd} + (J_3 N_2)^+ (\sim)$$

$$N_2 = N_1 N_{2|1} = N_0 N_{1|0} N_{2|1}$$

应用因为想把 $\dot{q}^i$，也全进入函式，要引入一些初值设

[illegible] $\dot{q}_{cmd}$ [illegible]

通式 $$\dot{q}^{i}_{cmd} = \dot{q}^{i-1}_{cmd} + J^{+}_{i|i-1}\left(\dot{x}_i - J_i \dot{q}^{i-1}_{cmd}\right)$$

其中 $$J_{i|i-1} = J_i N_{i-1}$$

$$N_{i-1} = N_0 N_{1|0} \cdots N_{i-1|i-2} = N_{i-2} N_{i-1|i-2}$$

$$N_{i|i-1} = \left(I - J^{+}_{i|i-1} J_{i|i-1}\right)$$

$$N_0 = I - J_c^{+} J$$

$$\dot{q}^{0}_{cmd} = 0$$

关于 N_0.

不管什么任务，都应保证接触脚不离地.

则有 $0 = \dot{x} = J_c \dot{q}_0 \Rightarrow \dot{q}_0$ 位于 $Null(J_c)$

这也就是为什么 $N_0 = I - J_c^{+} J_c$

伪代码:

$$q = 0$$

$$N = I - J_c^+ J_c$$

$$J_{tmp} = 0$$

for $i = 1 : n$.

$$N_{tmp} = (I - J_{tmp}^+ J_{tmp})$$

$$N = N N_{tmp}$$

$$J_{tmp} = J_i N$$

$$\dot{q} = \dot{q} + J_{tmp}^+ (\dot{x}_i - J_i \dot{q})$$

end for.

(二) 位置指令计算.

$$\Delta q_i = \Delta q_{i-1} + J_{i|i-1}^+ (\underbrace{x_i^{des} - x_i}_{e_i} - J_i \Delta q_{i-1})$$

这里其实和速度指令公式完全一样，因为Δq在时间间隔比较短的情况下就近似为$\dot{q}$了，同理$e_i \approx \dot{x}_i$。这时直接套用速度公式就行

接着用迭代公式求解的.

$$q = q_i + \Delta q_i$$

(三) 加速度级逆计算.

加权伪逆/动态一致性伪逆：可看作伪逆的一种推广，伪逆是 $\min \|\dot{q}\|_2^2 = \min \dot{q}^T\dot{q}$，加权伪逆是最小化 $\|\dot{q}\|_M^2$，M为一正定矩阵.

$$\min_{\dot{q}} \frac{1}{2}\|\dot{q}\|_M^2 = \min_{\dot{q}} \frac{1}{2}\dot{q}^T M \dot{q}$$

$$\text{s.t.} \quad J\dot{q} = \dot{x}$$

解：拉格朗日函数 $L = \frac{1}{2}\dot{q}^T M \dot{q} + \lambda^T(\dot{x} - J\dot{q})$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}} = M\dot{q} - J^T\lambda = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = \dot{x} - J\dot{q} = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \dot{q} = M^{-1}J^T(JM^{-1}J^T)^{-1}\dot{x} \\ \lambda = (JM^{-1}J^T)^{-1}\dot{x} \end{cases}$$

定义动态逆为 $\bar{J} / J^{M+} = M^{-1}J^T(JM^{-1}J^T)^{-1}$

可验证 $J\bar{J}J = J$，$\bar{J}$为广义逆阵，但不是摩尔-彭罗斯逆。由 $J\bar{J}J = J$ 可得 $J(I-\bar{J}J) = 0$，即 $(I-\bar{J}J)$ 的列位于 $N(J)$ 的零空间，但不是投影矩阵.

由 $\dot{x} = J\dot{q}$ 两侧对时间求导得

$$\ddot{x}_1 = \dot{J}_1\dot{q}_1 + J_1\ddot{q}_1$$

$$\ddot{q}_1 = \bar{J}_1(\ddot{x}_1 - \dot{J}_1\dot{q}_1) + (I - \bar{J}_1J_1)z_2$$

$\Downarrow$ 在满足任务1基础上，尽量满足任务2

$$J_2\ddot{q}^2_{cmd} = J_2\ddot{q}^1_{cmd} + J_2N_1z_2 = \ddot{x}_2 - \dot{J}_2\dot{q}_2$$

$\Downarrow$

$$\ddot{z}_2 = \overline{J_2 N_1}\left(\ddot{x}_2 - \dot{J}_2 \dot{q}_2 - J_2 \ddot{q}^1_{cmd}\right)$$

因此得 $\ddot{q}^2_{cmd} = \ddot{q}^1_{cmd} + N_1 \overline{J_2 N_1}\left(\ddot{x}_2 - \dot{J}_2 \dot{q}_2 - J_2 \ddot{q}^1_{cmd}\right)$

($N_1 \overline{J_2 N_1} \overset{?}{=} \overline{J_2 N_1}$ 还没有仔细推导)

$\Downarrow$ 递推

$$\ddot{q}^i_{cmd} = \ddot{q}^{i-1}_{cmd} + \overline{J_{i|i-1}}\left(\ddot{x}_i - \dot{J}_i \dot{q}_i - J_i \ddot{q}^{i-1}_{cmd}\right)$$

其中 $\ddot{x}_i = k_p(x_i^{des} - x_i) + k_d(\dot{x}_i^{des} - \dot{x}_i) + \ddot{x}_i^{des}$

带有反馈，这也是加速度控制与其它指令不同的地方

$$J_{i|pre} = J_i N_{i-1}$$

$$N_i = N_0 N_{1|0} N_{2|1} \cdots N_{i|i-1} = N_{i-1} N_{i|i-1}$$

$$N_{i|i-1} = I - \overline{J_{i|i-1}} J_{i|i-1}$$

$$N_0 = I - \overline{J_c} J_c \;/\; I - J_c^{+} J_c$$

$$\ddot{q}^{cmd} = \overline{J_c}\left(-\dot{J}_c \dot{q}\right)$$

对于闭链系统下的情况. 由于无论什么任务, 都应保持接触

则有 $0 = J_c \dot{q} \Rightarrow 0 = J_c \ddot{q} + \dot{J}_c \dot{q}$

则 $\ddot{q}^{0}_{cmd} = \bar{J}_c(-\dot{J}_c \dot{q})$

(四) 二次规划松弛

$$\min_{\delta f_r,\, \delta q_f} \quad \delta f_r^T Q_1 \delta f_r + \delta q_f^T Q_2 \delta q_f$$

s.t. $S_f(A\ddot{q} + b + g) = S_f J_c^T f_r$ 浮动基动力学

$\ddot{q} = \ddot{q}_{cmd} + \begin{bmatrix} \delta q_f \\ 0 \end{bmatrix}$ 加速度松弛

$f_r = f_r^{mpc} + \delta f_r$ 反作用力松弛

$W f_r \geq 0$. 接触约束

如果 f_r 与 $\ddot{q}_{cmd}$ 满足浮动基动力学, 那么 δf_r 与 $\delta q_f = 0$

但对于某些接触不足, 不完全可控情况, 就可以对于加

速度指令与接触力进行控制操作。其实这会破坏所加 $\ddot{q}_{any}$ 的优先级。

(3) 关节力矩指令

$$\begin{bmatrix} \tau_f \\ \tau_j \end{bmatrix} = A\ddot{q} + b + g - J_c^T f_r .$$